SHL

REFRIGERACION

Coder House – SQL Flex

PROYECTO BASE DE DATOS RELACIONAL

ase de datos relacional para SHL Service que centralice clientes, domicilios, equipos, técnicos y órdenes de servicio, permitiendo seguimiento de trabajos, asignación eficiente de personal y control del historial, con proyección a incluir facturación y gestión de materiales.

Leonardo Sebastian Pafundi
SQL Flex

Problemática

En el rubro de servicios de refrigeración es común que los datos de clientes, domicilios, equipos instalados y órdenes de servicio estén dispersos en planillas o registros manuales. Esto genera pérdida de información, dificultad para hacer seguimiento de reparaciones, confusión en la asignación de técnicos y falta de control sobre el historial de cada equipo. Como consecuencia, se dificulta atender reclamos, programar mantenimientos preventivos y llevar un control ordenado de la operativa diaria.

Solución Propuesta

La idea es crear una base de datos relacional que permita centralizar toda la información de SHL Service en un único sistema.

En esta primera fase se contemplan las siguientes entidades principales:

Cliente: datos básicos y de contacto.

Domicilio: un cliente puede tener varios domicilios donde se realizan servicios.

Equipo: equipos instalados en cada domicilio (aires acondicionados, heladeras, etc.).

TipoServicio: catálogo que clasifica las órdenes (instalación, reparación, mantenimiento).

OrdenServicio: registro de cada trabajo solicitado, con detalle de estado, fechas y técnico asignado.

Técnico: personal que atiende las órdenes.

Con este diseño se busca:

Hacer seguimiento de las órdenes de servicio desde la creación hasta el cierre.

Asociar clientes, domicilios y equipos de forma clara, evitando duplicados.

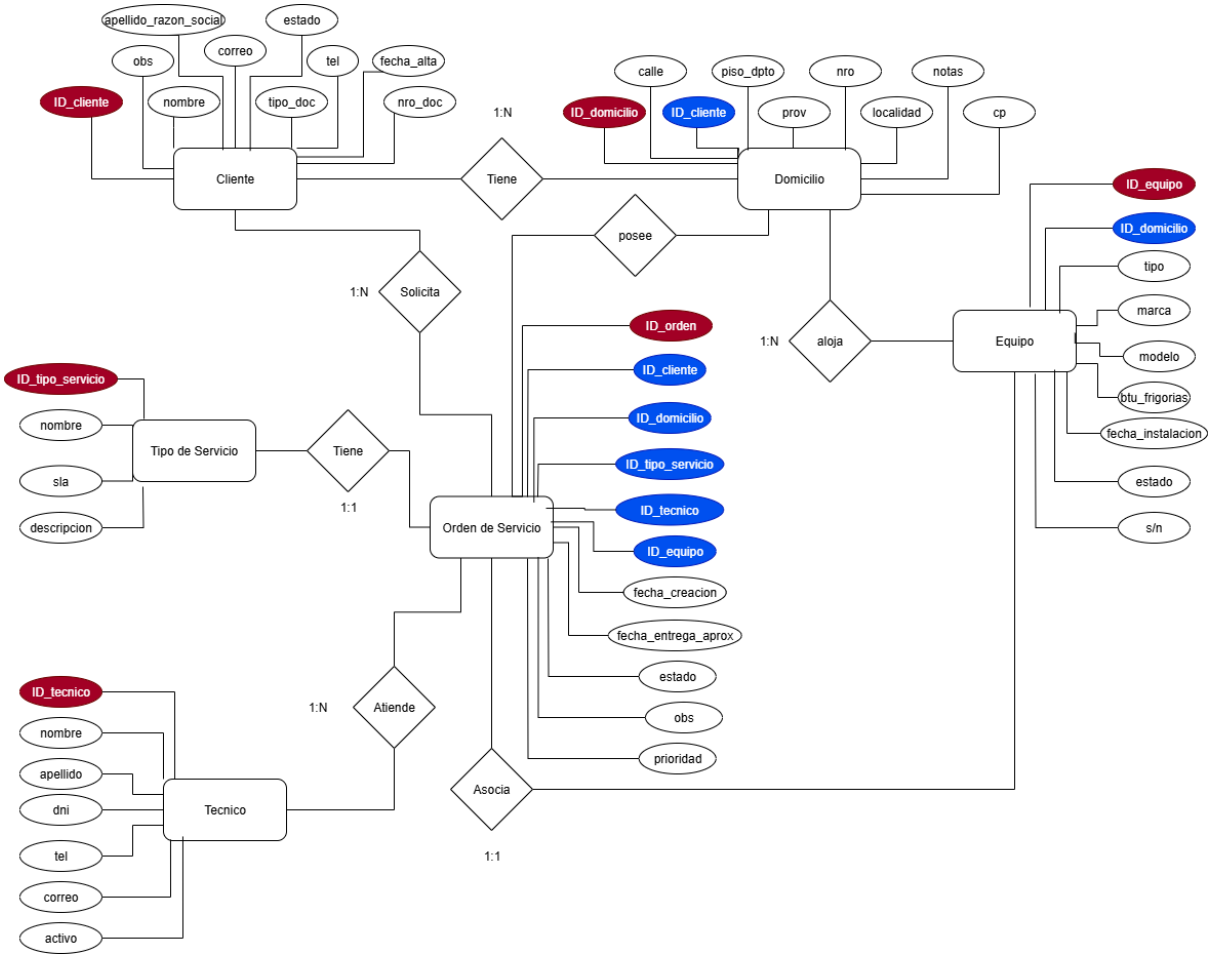
Optimizar la asignación de técnicos a cada orden.

Contar con un historial de intervenciones por cliente y por equipo.

Generar consultas que permitan obtener estadísticas de servicios realizados y técnicos más activos.

En fases futuras se ampliará el modelo para incluir facturación, pagos, repuestos y consumo de materiales.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION



TABLAS

Cliente	
ID_cliente (pk)	int
nombre	varchar(80)/not null
apellido_razon_social	varchar(120)/not null
tipo_doc	varchar(10)
nro_doc	varchar(30)
correo	varchar(120)
tel	text
obs	date/current
estado	varchar(20)/df "activo"

Domicilio	
ID_domicilio (pk)	int
ID_cliente (fk)	int/not null
calle	varchar(120)/not null
nro	varchar(10)
piso_dpto	varchar(10)
localidad	varchar(80)
prov	varchar(80)
cp	varchar(12)
notas	text

Equipo	
ID_equipo (pk)	int
ID_domicilio (fk)	int/not null
tipo	varchar(40)/not null
marca	varchar(60)
modelo	varchar(60)
s/n	varchar(60)/unique
frigorias_btu	integer
fecha_instalacion	date
estado	varchar(20)/df "operativo"

Tipo_servicio	
ID_tipo_servicio (pk)	int
nombre	varchar(60)/notnull
sla_horas	integer
descripcion	text

Técnico	
ID_tecnico (pk)	int
nombre_apellido	varchar(60)/not null
apellido	varchar(60)/not null
dni	varchar(20)
tel	varchar(40)
correo	varchar(120)
activo	boolean/df"true"

Orden servicio	
ID_orden (pk)	int
ID_cliente (fk)	int/not null
ID_domicilio (fk)	int/not null
ID_equipo (fk)	int
ID_tipo_servicio (fk)	int/not null
ID_tecnico (fk)	int
fecha_creacion	timestamp/current
fecha_entrega_aprox	date
prioridad	varchar(10)
estado	varchar(20)
obs	text

SCRIPT

```
CREATE SCHEMA  shl_v1;
USE shl_v1;
CREATE TABLE cliente (
 id_cliente          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 nombre              VARCHAR(80) NOT NULL,
 apellido_razon_social   VARCHAR(120) NOT NULL,
 tipo_doc            VARCHAR(10),
 nro_doc             VARCHAR(30),
 correo              VARCHAR(120),
 tel                 VARCHAR(40),
 obs                 TEXT,
 fecha_alta          DATE,
 estado              VARCHAR(20) DEFAULT 'activo'
) ;
CREATE TABLE domicilio (
 id_domicilio  INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 id_cliente    INT NOT NULL,
 calle         VARCHAR(120) NOT NULL,
 nro           VARCHAR(10),
 piso_dpto     VARCHAR(10),
 localidad     VARCHAR(80),
 prov          VARCHAR(80),
 cp            VARCHAR(12),
 notas         TEXT,
 CONSTRAINT fk_domicilio_cliente
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ;
```

```
CREATE TABLE equipo (
 id_equipo        INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 id_domicilio      INT NOT NULL,
 tipo            VARCHAR(40) NOT NULL,
 marca           VARCHAR(60),
 modelo           VARCHAR(60),
 sn              VARCHAR(60) UNIQUE,
 btu_frigorias     INT,
 fecha_instalacion  DATE,
 estado          VARCHAR(20) DEFAULT 'operativo',
 CONSTRAINT fk_equipo_domicilio
  FOREIGN KEY (id_domicilio) REFERENCES domicilio(id_domicilio)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ;
CREATE TABLE tipo_servicio (
 id_tipo_servicio INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 nombre         VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
 sla            INT,
 descripcion     TEXT
) ;
CREATE TABLE tecnico (
 id_tecnico     INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
 apellido VARCHAR(60) NOT NULL,
 dni           VARCHAR(20),
 tel           VARCHAR(40),
 correo         VARCHAR(120),
 activo        BOOLEAN DEFAULT TRUE
) ;
```

```
CREATE TABLE orden_servicio (
  id_orden        INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_cliente      INT NOT NULL,
  id_domicilio     INT NOT NULL,
  id_equipo       INT NULL,
  id_tipo_servicio  INT NOT NULL,
  id_tecnico       INT NULL,
  fecha_creacion    DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  fecha_entrega_aprox DATETIME NULL,
  prioridad       VARCHAR(10) DEFAULT 'media',
  estado          VARCHAR(20) DEFAULT 'abierta',
  obs                                      TEXT,
  CONSTRAINT fk_os_cliente
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_os_domicilio
    FOREIGN KEY (id_domicilio) REFERENCES domicilio(id_domicilio)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_os_equipo
    FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_os_tiposerv
    FOREIGN KEY (id_tipo_servicio) REFERENCES tipo_servicio(id_tipo_servicio)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_os_tecnico
    FOREIGN KEY (id_tecnico) REFERENCES tecnico(id_tecnico)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
)
```